සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved ]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 06

1. Which of these represents the most challenging aspect of data removal in the data life cycle?
   මේවාගෙන් කුමක් දත්ත ජීවන චක්‍රයේ දත්ත ඉවත් කිරීමේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක අංගය නියෝජනය කරයිද?

   1) Deleting files stored on physical drives / භෞතික ධාවකවල ගබඩා කර ඇති ගොනු මකා දැමීම
   2) <u>Identifying obsolete data across distributed systems</u>
      බෙදා හරින ලද පද්ධති හරහා යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම
   3) Archiving sensitive data for future use / අනාගත භාවිතය සඳහා සංවේදී දත්ත සංරක්ෂණය කිරීම
   4) Automating backup processes before deletion / මකා දැමීමට පෙර උපස්ථ ක්‍රියාවලින් ස්වයංක්‍රිය කිරීම
   5) Migrating data to cloud storage before removal
      ඉවත් කිරීමට පෙර දත්ත වලාකුළු ගබඩාවට සංක්‍රමණය කිරීම

   **Answer: 2)**

   Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

   **Option / විකල්ප 1)**
   While deleting files from physical drives can be challenging due to potential recovery of deleted data or security concerns, modern tools for secure deletion (ex: overwriting or shredding data) have mitigated these issues. Hence, this is not the most challenging aspect.
   මකා දැමූ දත්ත ප්‍රතිසාධනය කිරීමේ විභවය හෝ ආරක්ෂක ගැටළු හේතුවෙන් භෞතික ධාවකවලින් ගොනු මකා දැමීම අභියෝගාත්මක විය හැකි අතර, ආරක්ෂිත මකාදැමීම සඳහා නවීන මෙවලම් (උදා: දත්ත නැවත ලිවීම හෝ ඉරා දැමීම) මෙම ගැටළු අවම කර ඇත. එබැවින්, මෙය වඩාත්ම අභියෝගාත්මක අංගය නොවේ.

   **Option / විකල්ප 2)**
   This is highly challenging because distributed systems involve multiple nodes, servers, or databases, often in different geographic locations or organizational silos. Identifying which data is obsolete requires comprehensive metadata tracking, synchronization across systems, and understanding of data usage patterns. This aspect involves technical and organizational complexities, making it a strong candidate for the correct answer.
   බොහෝ විට විවිධ භූගෝලීය ස්ථානවල හෝ සංවිධානාත්මක silos වල බෙදා හරින ලද පද්ධතිවලට බහු නෝඩ්, සේවාදායක හෝ දත්ත සමුදායන් ඇතුළත් වන බැවින් මෙය ඉතා අභියෝගාත්මක ය. යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම සඳහා පුළුල් පාර-දත්ත tracking, පද්ධති හරහා සමමුහුර්තකරණය සහ දත්ත භාවිත රටා පිළිබඳ අවබෝධය අවශ්‍ය වේ. මෙම අංගයට තාක්ෂණික සහ සංවිධානාත්මක සංකීර්ණතා ඇතුළත් වන අතර, එය නිවැරදි පිළිතුර සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

   **Option / විකල්ප 3)**
   Archiving involves storing sensitive data securely for long-term use, which can be challenging but is more of a data preservation problem than a removal problem. It does not directly relate to the complexities of data removal.
   සංරක්ෂිත කිරීම යනු දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා සංවේදී දත්ත ආරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම ඇතුළත් වන අතර එය අභියෝගාත්මක විය හැකි නමුත් ඉවත් කිරීමේ ගැටලුවකට වඩා දත්ත සංරක්ෂණ ගැටලුවකි. එය දත්ත ඉවත් කිරීමේ සංකීර්ණතා සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

   **Option / විකල්ප 4)**
   Automating backups is a standard procedure in data management. While it is critical to prevent accidental data loss, it is not as complex as identifying obsolete data in a distributed setup.
   උපස්ථ ස්වයංක්‍රිය කිරීම දත්ත කළමනාකරණයේ සම්මත ක්‍රියා පටිපාටියකි. අහම්බෙන් දත්ත නැතිවීම වැළැක්වීම ඉතා වැදගත් වුවද, එය බෙදා හරින ලද සැකසුමක යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම තරම් සංකීර්ණ නොවේ.

**Option / විකල්ප 5)**
Data migration to the cloud involves challenges like ensuring data integrity, security, and compliance. However, it is a distinct process from removal itself and is not as fundamentally difficult as dealing with distributed obsolete data.
වලාකුළට (cloud) දත්ත සංක්‍රමණය කිරීම දත්ත අඛණ්ඩතාව, ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම වැනි අභියෝග ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එය ඉවත් කිරීමට වඩා වෙනස් ක්‍රියාවලියක් වන අතර බෙදා හරින ලද යල් පැන ගිය දත්ත සමඟ කටයුතු කිරීම තරම් මූලික වශයෙන් අපහසු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. What is the main distinction between data and information in a processing system?
සැකසුම් පද්ධතියක දත්ත සහ තොරතුරු අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද ?

1) Data is always numeric, and information is textual.
දත්ත සැමවිටම සංඛ්‍යාත්මක වන අතර තොරතුරු පාඨමය (textual) වේ.
2) Data represents valuable insights, while information is raw and unprocessed.
දත්ත වටිනා අවබෝධයක් සහිත දෑ නියෝජනය කරන අතර තොරතුරු අමු සහ සැකසූ ඒවා නොවේ.
3) Data is only relevant for big data analysis, while information is for decision-making.
දත්ත අදාළ වන්නේ මහා දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා පමණක් වන අතර තොරතුරු තීරණ ගැනීම සඳහා වේ.
4) Data and information are synonymous in any system.
දත්ත සහ තොරතුරු ඕනෑම පද්ධතියක සමාන පද වේ.
5) Data is the input, and information is the output.
දත්ත යනු ආදානය වන අතර තොරතුරු ප්‍රතිදානය වේ.

**Answer: 5)**

**What is Data and Information / දත්ත සහ තොරතුරු යනු කුමක්ද?**

Data is the raw and unprocessed collection of facts, figures, or observations that lacks context or meaning. For example, a set of numbers such as "25, 30, 28" is data without further explanation. Information, on the other hand, is derived from processing and organizing data to provide context and meaning. For example, stating that "the average temperature over three days is 27°C" is information because it adds value and insight to the data.
දත්ත යනු සන්දර්භය හෝ අර්ථය නොමැති කරුණු, සංඛ්‍යා හෝ නිරීක්ෂණවල අමු සහ සැකසූ එකතුවකි. උදාහරණයක් ලෙස, "25, 30, 28" වැනි සංඛ්‍යා සමූහයක් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව දත්ත වේ. අනෙක් අතට, තොරතුරු සන්දර්භය සහ අර්ථය ලබා දීම සඳහා දත්ත සැකසීමෙන් සහ සංවිධානය කිරීමෙන් ලබා ගනී. උදාහරණයක් ලෙස, "දින තුනක් පුරා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 27°C" බව ප්‍රකාශ කිරීම තොරතුරු වන්නේ එය දත්ත වලට වටිනාකමක් සහ අවබෝධයක් එක් කරන බැවිනි.

**Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර:**
5) Data is the input, and information is the output.
දත්ත යනු ආදානය වන අතර තොරතුරු ප්‍රතිදානය වේ.

Option 5 is correct because data acts as the input to any processing system, while information is the processed output. A system collects data, organizes or analyzes it, and produces information as the final result. For instance, in a payroll system, raw attendance records (data) are processed to generate salary slips (information). This distinction emphasizes how data transforms into meaningful information, making Option 5 the most accurate representation of their relationship.
විකල්ප 5 නිවැරදි වන්නේ දත්ත ඕනෑම සැකසුම් පද්ධතියකට ආදානය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර තොරතුරු සැකසූ ප්‍රතිදානය වන බැවිනි. පද්ධතියක් දත්ත රැස් කරයි, සංවිධානය කරයි හෝ විශ්ලේෂණය කරයි, සහ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස තොරතුරු නිෂ්පාදනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, වැටුප් ගෙවීමේ පද්ධතියක, වැටුප් පත්‍රිකා (තොරතුරු) ජනනය කිරීම සඳහා අමු පැමිණීමේ වාර්තා (දත්ත) සකසනු ලැබේ. මෙම වෙනස දත්ත අර්ථවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය වන ආකාරය අවධාරණය කරයි, එමනිසා විකල්ප 5 ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ වඩාත් නිවැරදි නිරූපණය බවට පත් කරයි.

Why other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

- Option 1 is incorrect because data is not always numeric, it can be textual, images, or other forms, and information is not limited to text.
  දත්ත සැමවිටම සංඛ්‍යාත්මක නොවන නිසා 1 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ - එය පාඨ, රූප හෝ වෙනත් ආකාර විය හැකි අතර තොරතුරු පෙළට සීමා නොවේ.

- Option 2 is incorrect as it reverses the roles of data and information; data is raw, while information is insightful.
  දත්ත සහ තොරතුරු වල භූමිකාවන් ආපසු හරවන බැවින් 2 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ; දත්ත අමු වන අතර තොරතුරු තීක්ෂණ බුද්ධියෙන් යුක්ත වේ.

- Option 3 is wrong because data is relevant in all systems, not just big data, and information is not exclusive to decision-making.
  විශාල දත්ත පමණක් නොව සියලුම පද්ධතිවල දත්ත අදාළ වන බැවින් 3 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ, සහ තොරතුරු තීරණ ගැනීම සඳහා පමණක් සීමා නොවේ.

- Option 4 is incorrect because data and information are not synonymous—they serve distinctly different purposes in a system.
  දත්ත සහ තොරතුරු සමාන නොවන නිසා 4 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ - ඒවා පද්ධතියක පැහැදිලිවම වෙනස් අරමුණු සඳහා සේවය කරයි.

3. Which of the following is false about registers?
   රෙජිස්තර සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් අසත්‍ය වේද?

   1) Registers are limited in capacity. / රෙජිස්තරවල ධාරිතාව සීමිතය.
   2) They are located within computer's central processing unit.
      ඒවා පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇත.
   3) Registers hold data that are used for current operations of the CPU.
      CPU හි වත්මන් මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන දත්ත රෙජිස්තරෙහි රඳවා තබා ගනී.
   4) They are slower than L1 cache memory. / ඒවා L1 cache මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ.
   5) None of the above. / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

   **Answer: 4)**

   Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

   **Statement / ප්‍රකාශය 1)**
   This statement is true. Registers have limited capacity compared to other types of memory in a computer.
   මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පරිගණකයක ඇති අනෙකුත් මතක වර්ග හා සසඳන විට රෙජිස්තර සතුව සීමිත ධාරිතාවක් ඇත.

   **Statement / ප්‍රකාශය 2)**
   This statement is true. Registers are typically located within the CPU itself, making them very fast to access.
   මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. රෙජිස්තර සාමාන්‍යයෙන් CPU තුළම පිහිටා ඇති අතර, ඒවාට ප්‍රවේශ වීම ඉතා වේගවත් කරයි.

   **Statement / ප්‍රකාශය 3)**
   This statement is true. Registers store data and instructions that are actively being processed by the CPU during its operations.
   මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. රෙජිස්තර ගබඩා දත්ත සහ උපදෙස් එහි මෙහෙයුම් අතරතුර CPU විසින් සක්‍රියව සකසනු ලැබේ.

**Statement / ප්‍රකාශය 4)**
This statement is false. Registers are the fastest type of memory in a computer, much faster than cache memory, including L1 cache. Registers are directly accessible by the CPU, while cache memory serves as a buffer between the CPU and main memory.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. රෙජිස්තර යනු පරිගණකයක ඇති වේගවත්ම මතක වර්ගය වන අතර, L1 නිහිත ඇතුළු නිහිත මතකයට වඩා ඉතා වේගවත් වේ. CPU මඟින් රෙජිස්තර සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, නිහිත මතකය CPU සහ ප්‍රධාන මතකය අතර බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

4. Which of the following is an example of an output device used to display visual information?
දෘශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රතිදාන උපාංගයක උදාහරණය පහත ඒවායින් කවරේ ද?

1) Keyboard / යතුරු පුවරුව
2) Mouse / මූසිකය
3) Printer / මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
4) <u>Monitor / මොනිටරය</u>
5) Microphone / මයික්‍රෆෝනය

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

A keyboard and a mouse are input devices used to give commands or type data.
යතුරු පුවරුව සහ මූසිකය යනු විධාන ලබා දීමට හෝ දත්ත ටයිප් කිරීමට භාවිතා කරන ආදාන උපාංග වේ.

A printer is also an output device but it gives printed output, not screen display.
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ද ප්‍රතිදාන උපාංගයක් වන නමුත් එය මුද්‍රිත ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි, තිර සංදර්ශකය නොවේ.

A monitor is an output device that displays images, text, and videos from the computer onto a screen.
මොනිටරයක් යනු පරිගණකයේ ඇති රූප, පාඨ සහ වීඩියෝ තිරයක් මත පෙන්වන ප්‍රතිදාන උපාංගයකි.

A microphone is an input device used to record sound.
මයික්‍රෆෝනයක් යනු ශබ්දය පටිගත කිරීමට භාවිතා කරන ආදාන උපාංගයකි.

So, the correct output device used to display visual information is the monitor.
එබැවින්, දෘශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිදාන උපාංගය මොනිටරය වේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

5. In the context of a simplified data life cycle, which of the following actions best represents the "Data Management" stage?
සරල කළ දත්ත ජීවන චක්‍රයක සන්දර්භය තුළ, "දත්ත කළමනාකරණය" අදියර වඩාත් හොඳින් නියෝජනය කරන්නේ පහත ක්‍රියාවලින් කවරක් ද?

1) Entering new student records into a school database.
පාසල් දත්ත ගබඩාවකට නව ශිෂ්‍ය වාර්තා ඇතුළත් කිරීම
2) Deleting old attendance records after graduation
උපාධිය ලැබීමෙන් පසු පැරණි පැමිණීමේ වාර්තා මකා දැමීම
3) Archiving inactive files without altering their content
අක්‍රිය ගොනු ඒවායේ අන්තර්ගතය වෙනස් නොකර සංරක්ෂණය කිරීම
4) Generating a student ID number at admission / ඇතුළත් කිරීමේදී ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පතක් ජනනය කිරීම
5) Replacing duplicate entries with corrected data
නිවැරදි කළ දත්ත සමඟ අනුපිටපත් ඇතුළත් කිරීම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

**Answer: 5)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1)**
Entering new student records belongs to data creation (adding new data).
නව ශිෂ්‍ය වාර්තා ඇතුළත් කිරීම, දත්ත නිර්මාණයට අදාළ වේ (නව දත්ත එකතු කිරීම).

**Option / විකල්පය 2)**
Deleting old records belongs to removal of obsolete data (cleaning out outdated info).
පැරණි වාර්තා මකා දැමීම, යල් පැන ගිය දත්ත ඉවත් කිරීමට අදාළ වේ (යල් පැන ගිය තොරතුරු පිරිසිදු කිරීම).

**Option / විකල්පය 3)**
Archiving files is close to data preservation but does not reflect active management.
ගොනු සංරක්ෂණය කිරීම දත්ත සංරක්ෂණයට ආසන්න නමුත් ක්‍රියාකාරී කළමනාකරණය පිළිබිඹු නොකරයි

**Option / විකල්පය 4)**
Generating IDs is a part of Data Creation.
හැඳුනුම්පත් ජනනය කිරීම දත්ත නිර්මාණයේ කොටසකි.

**Option / විකල්පය 5)**
Replacing duplicate entries with corrected data is part of Data Management, as it involves maintaining accuracy and quality of existing data.
පවතින දත්තවල නිරවද්‍යතාවය සහ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීම ඇතුළත් වන බැවින්, නිවැරදි කළ දත්ත සමඟ අනුපිටපත් ඇතුළත් කිරීම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම දත්ත කළමනාකරණයේ කොටසකි.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

6. Which type of scanner is most used to digitize pages from books or documents?
පොත් හෝ ලේඛන වල පිටු ඩිජිටල් කිරීමට බහුලව භාවිතා වන සුපරීක්ෂකය කුමක්ද?

1) Drum scanner 2) Barcode scanner 3) Flatbed scanner
4) Handheld scanner 5) Fingerprint scanner

**Answer: 3)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) **Drum scanner**
High-end, used in publishing for very high-resolution scans (not common in everyday use).
ඉහළ-අන්තය, ඉතා ඉහළ විභේදන ස්කෑන් සඳහා ප්‍රකාශනය කිරීමේදී භාවිතා වේ (එදිනෙදා භාවිතයේදී පොදු නොවේ).

2) **Barcode scanner**
Reads barcodes, used in retail and logistics.
සිල්ලර සහ සැපයුම්වල භාවිතා වන තීරු කේත කියවයි.

3) **Flatbed scanner**
The most common type used in homes and offices; you place documents on a glass surface to scan pages.
නිවාස සහ කාර්යාලවල භාවිතා කරන වඩාත් පොදු වර්ගයයි; පිටු පරිලෝකනය කිරීම සඳහා ඔබ වීදුරු මතුපිටක් මත ලේඛන තබයි.

4) **Handheld scanner**
Portable and used for small or quick scans, but less accurate for books or large documents.
අතේ ගෙන යා හැකි සහ කුඩා හෝ ඉක්මන් ස්කෑන් සඳහා භාවිතා කරයි, නමුත් පොත් හෝ විශාල ලේඛන සඳහා අඩු නිරවද්‍යතාවයකි.

5) **Fingerprint scanner**
Used for biometric authentication, not for scanning pages or documents.
පිටු හෝ ලේඛන පරිලෝකනය කිරීම සඳහා නොව ජෛවමිතික සත්‍යාපනය සඳහා භාවිතා කරයි.

So, the correct and most practical choice for books or documents is C. Flatbed scanner.
එබැවින්, පොත් හෝ ලේඛන සඳහා නිවැරදි හා වඩාත්ම ප්‍රායෝගික තේරීම වන්නේ Flatbed සුපරීක්ෂකයයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

7. What is DPI in relation to a mouse?
මූසිකයක් සම්බන්ධයෙන් DPI යනු කුමක්ද?

1) Data Processing Interface
2) Digital Pointer Index
3) Dots Per Inch
4) Device Port Integration
5) Drag Precision Indicator

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

DPI stands for Dots Per Inch, and it measures the sensitivity of a mouse. It indicates how many pixels (dots) the cursor moves on the screen when the mouse is physically moved one inch on a surface.
DPI යනු අඟලකට තිත් යන්නයි, එය මූසිකයක සංවේදීතාව මනිනු ලබයි. මූසිකය මතුපිටක් මත අඟලක් භෞතිකව ගෙන යන විට කර්සරය තිරය මත කොපමණ පික්සල (තිත්) චලනය වේද යන්න එයින් දක්වයි.

A higher DPI setting means faster cursor movement (the pointer travels a longer distance with less physical mouse movement)
ඉහළ DPI සැකසුමක් යනු වේගවත් කර්සර චලනයකි (අඩු භෞතික මූසික චලනයකින්, කර්සරය දිගු දුරක් ගමන් කරයි).

A lower DPI means slower, more precise movement (useful for detailed tasks like photo editing or drawing)
අඩු DPI යනු මන්දගාමී, වඩාත් නිරවද්‍ය චලනයකි (ඡායාරූප සංස්කරණය හෝ ඇඳීම වැනි සවිස්තරාත්මක කාර්යයන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ).

Therefore, the answer is 3).
එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

8. Which data validation method is best used to ensure that a user enters a valid date in the format “YYYY-MM-DD”, and that the date is not in the future?
පරිශීලකයෙකු වලංගු දිනයක් “YYYY-MM-DD” ආකෘතියෙන් ඇතුළත් කරන බවත්, එම දිනය අනාගතයේ නොවන බවත් සහතික කිරීමට භාවිතා කළ හැකි හොඳම දත්ත වලංගුකරණ ක්‍රමය කුමක්ද?

1) Presence check + Format Check / ඇති බව පරීක්ෂාව + ආකෘති පරීක්ෂාව
2) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව
3) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
4) Length check / දිග පරීක්ෂාව
5) Format check + Range check / ආකෘති පරීක්ෂාව + පරාස පරීක්ෂාව

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

To ensure a user enters a valid date like "YYYY-MM-DD" and that the date is not in the future, you need two types of validation checks
පරිශීලකයෙකු "YYYY-MM-DD" වැනි වලංගු දිනයක් ඇතුළත් කරන බවත් එම දිනය අනාගතයේ නොවන බවත් සහතික කිරීමට, ඔබට වලංගුකරණ පරීක්ෂාවන් වර්ග දෙකක් අවශ්‍ය වේ.

1) Format check confirms the input matches the required pattern in this case, the date must be entered as four digits for the year, two for the month, and two for the day, separated by hyphens
ආකෘති පරීක්ෂාව මඟින් ආදානය අවශ්‍ය රටාවට ගැලපෙන බව තහවුරු කරයි, මෙම අවස්ථාවේදී, වසර සඳහා ඉලක්කම් හතරක් ලෙසත්, මාසය සඳහා ඉලක්කම් දෙකක් ලෙසත්, දිනය සඳහා ඉලක්කම් දෙකක් ලෙසත්, යටි ඉරි වලින් වෙන් කර ඇතුළත් කළ යුතුය.
ex: 2024-12-31

   This prevents wrong formats like 31/12/2024 or Dec 31, 2024.
   මෙය 31/12/2024 හෝ Dec 31, 2024 වැනි වැරදි ආකෘති වළක්වයි.

2) Range check ensures that the entered date falls within an acceptable range. Specifically, it is not a future date.
පරාස පරීක්ෂාව මඟින් ඇතුළත් කළ දිනය පිළිගත හැකි පරාසයක් තුළට වැටෙන බව සහතික කරයි. විශේෂයෙන්, එය අනාගත දිනයක් නොවේද යන්න.

   For example, entering 2030-01-01 would fail the range check if the system date is earlier than that.
   උදාහරණයක් ලෙස, 2030-01-01 ඇතුළත් කිරීමෙන් පද්ධති දිනය ඊට පෙරද යන්න පරාසය පරීක්ෂාව අසාර්ථක වනු ඇත.

Therefore, the answer is 5).
එබැවින්, පිළිතුර 5) වේ.

9. Which data processing method is most suitable for processing large volumes of transactions at the end of each day, such as payroll or utility billing?
වැටුප් ගෙවීම් හෝ උපයෝගිතා බිල්පත් වැනි සෑම දිනකම අවසානයේ විශාල ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සැකසීම සඳහා වඩාත් සුදුසු දත්ත සැකසුම් ක්‍රමය කුමක්ද?

1) Real-time processing / තත්‍ය කාලීන සැකසුම්
2) Distributed processing / බෙදා හරින ලද සැකසුම්
3) Batch processing / කණ්ඩායම් සැකසීම
4) Serial processing / අනුක්‍රමික සැකසුම්
5) Manual processing / අතින් සැකසීම

**Answer: 3)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

**Option / විකල්පය 1)**
Real-time processing handles data immediately as it arrives, providing instant updates and responses. This is critical for systems like air traffic control or online banking.
තත්‍ය කාලීන සැකසුම් මඟින් දත්ත ලැබුණු වහාම හසුරුවනු ලබන අතර, ක්ෂණික යාවත්කාලීන කිරීම් සහ ප්‍රතිචාර සපයයි. ගුවන් ගමනාගමන පාලනය හෝ මාර්ගගත බැංකුකරණය වැනි පද්ධති සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

**Option / විකල්පය 2)**
Distributed processing divides tasks across multiple computers or processors working in parallel, speeding up complex computations.
බෙදා හරින ලද සැකසුම් මඟින් බහු පරිගණක හෝ සකසනයන් සමාන්තරව ක්‍රියා කරන කාර්යයන් බෙදන අතර සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් වේගවත් කරයි.

**Option / විකල්පය 3)**
Batch processing collects transactions over a period and processes them all at once in a batch. Payroll and billing generate large amounts of data that can be processed efficiently after business hours in a single batch, reducing system load and ensuring accuracy.
කණ්ඩායම් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය මඟින් යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ගනුදෙනු එකතු කර ඒවා සියල්ලම එකවර කණ්ඩායමකට සකසනු ලැබේ. වැටුප් ලේඛනය සහ බිල්පත් කිරීම මඟින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන අතර ඒවා ව්‍යාපාරික වේලාවෙන් පසු තනි කණ්ඩායමක් තුළ කාර්යක්ෂමව සැකසිය හැකි අතර, පද්ධති බර අඩු කර නිරවද්‍යතාවය සහතික කරයි.

**Option / විකල්පය 4)**
Processes tasks one after another, sequentially. Slower and less efficient for large volumes of data compared to batch or distributed processing.
කාර්යයන් එකින් එක, අනුපිළිවෙලින් සකසයි. කාණ්ඩ හෝ බෙදා හරින ලද සැකසුම් වලට සාපේක්ෂව විශාල දත්ත පරිමාවන් සඳහා මන්දගාමී සහ අඩු කාර්යක්ෂම වේ.

**Option / විකල්පය 5)**
Humans process data without automation. Slow, prone to errors, and impractical for large-scale transactions like payroll or billing.
මිනිසුන් ස්වයංක්‍රියකරණයකින් තොරව දත්ත සකසයි. මන්දගාමී, දෝෂ වලට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති සහ වැටුප් ගෙවීම හෝ බිල්පත් කිරීම වැනි මහා පරිමාණ ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රායෝගික නොවෙයි.

Therefore, the answer is 3).
එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.